АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.01.02 Управление базами данных

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина МДК.01.02 Управление базами данных входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина МДК.01.02 Управление базами данных изучается в объеме 154 часа, которые включают 46 ч. лекций, 60 ч. лабораторных занятий, 19 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций, 16 ч. курсового проектирования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина МДК.01.02 Управление базами данных относится к профессиональному циклу ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных.

Изучение дисциплины МДК.01.02 Управление базами данных требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Информатика, Математика.

Дисциплина МДК.01.02 Управление базами данных является предшествующей для подготовки дипломного проекта.

4. Общая характеристика учебной дисциплины:

Процесс изучения дисциплины МДК.01.02 Управление базами данных направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины МДК.01.02 Управление базами данных направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проектировать базы данных.

ПК 1.2. Разрабатывать объекты баз данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 1.3. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 1.4. Администрировать базы данных.

ПК 1.5. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

– З1. основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
– З2. основные принципы структуризации и нормализации базы данных;
– З3. основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;
– З4. методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных;
– З5. структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;
– З6. методы организации целостности данных;
– З7. способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
– З8. основные методы и средства защиты данных в базах данных.

Уметь:

– У1. работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
– У2. проектировать логическую и физическую схемы базы данных;
– У3. создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
– У4. применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
– У5. выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;
– У6. выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;
– У7. обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

- **П1** Работы с объектами СУБД.
- **П2** Анализа предметной области.
- **П3** Проектирования структуры базы данных.
- **П4** Нормализации таблиц.
- **П5** Построения ER-диаграмм.
- **П6** Формирования структуры таблиц баз данных.
- **П7** Работы с реляционными базами данных.
- **П8** Создания запросов.
- **П9** Формирования форм и отчетов.
- **П10** Создание базы данных с пользовательским интерфейсом.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины МДК.01.02 Управление базами данных лежат 4 основополагающих раздела:

1. Модели данных и этапы проектирования БД.
2. Манипулирование данными.
3. Роль баз данных при работе с приложениями.
4. Администрирование баз данных

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7 . Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины МДК.01.02 Управление базами данных складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;

- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям и курсовому проектированию;
- подготовка к промежуточной аттестации
- подготовка к лабораторным занятиям, курсовому проектированию и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Курсовой проект – 4 семестр.

Экзамен – 4 семестр.